



Técnico para pruebas al concreto en la obra

Grado 1



ASTM C 173

Método de ensaye estándar
para determinar por el método
volumétrico el contenido de aire
del concreto recién mezclado



Alcance

Este método de ensaye abarca la determinación del contenido del aire en mezclas de concreto fresco recién mezclado que contiene cualquier tipo de agregado, ya sea denso, celular o ligero.

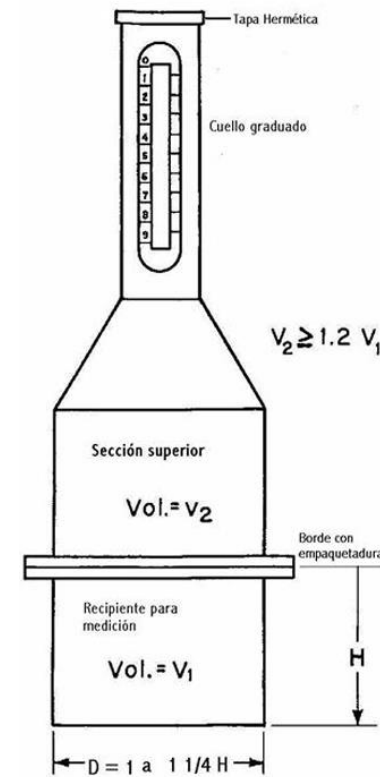
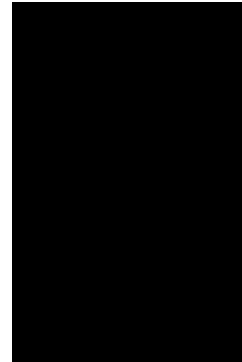


Medidor de aire

Un medidor de aire integrado por un recipiente y una sección superior.

El material no debe ser atacado por la pasta de cemento.

El recipiente debe tener un diámetro de 1 a 1.25 veces su altura.



Equipo



Equipo

Embudo



Un embudo de metal para ser insertado a través del cuello de la sección superior y largo suficiente para llegar justo arriba del fondo de la sección superior.

Varilla



Varilla de acero u otro plástico resistente a la abrasión. La varilla debe tener un diámetro de 5/8" y mínimo 300 mm de longitud, con el extremo semiesférico.

Barra enrasadora



Barra recta plana de acero u otro metal, de por lo menos 3 mm de espesor, 20 mm de ancho y 300 mm de largo



Equipo

Copa calibrada



Copa de metal o plástico graduada en incrementos de $1.00 \pm 0.04\%$ del volumen del recipiente

Vasija de medición



Vasija con capacidad mínima de 500 ml y graduaciones no mayores a 100 ml para medir alcohol isopropílico

Jeringa

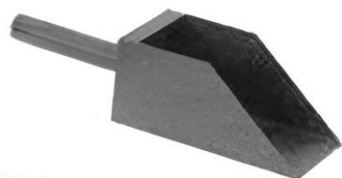


Jeringa de hule con capacidad de por lo menos 50ml



Equipo

Cucharon



De un tamaño adecuado para tomar muestra representativa pero no tan grande para no desparramar durante la colocación

Vasija para agua



Recipiente con capacidad de aproximadamente 1 L

Alcohol isopropílico



Alcohol isopropílico a 70% por volumen (65% por peso)



Procedimiento

- Obtenga la muestra de concreto fresco recién mezclado de acuerdo a la norma C 172.

NOTA: Si el concreto tiene partículas de agregado que pudieran quedar retenidas en la malla de 1 ½ pulgadas, crie la muestra en húmedo.

- Humedezca el interior del recipiente y colóquelo en una superficie plana, nivelada y firme.
- Coloque el concreto de manera uniforme en 2 capas.
- Compacte cada capa con 25 penetraciones
- Golpee los lados del recipiente de 10 a 15 veces con el mazo.
- Enrase la superficie superior deslizando la regla enrasadora.

NOTA: Al terminar el enrase, el recipiente no debe presentar un exceso de material mayor a 3 mm.



Procedimiento





Procedimiento

Adición de agua y alcohol

- Fije la sección superior al tazón e inserte el embudo.
- Agregue una pinta (500 ml) de agua seguido por una pinta de alcohol isopropílico (500 ml).
- Continúe agregando agua hasta que aparezca el nivel en el cuello graduado de la sección superior, retire el embudo y ajuste el nivel hasta que el menisco este a nivel en la marca de cero
- Fije y apriete el tapón.





Procedimiento

Desplace del volumen de aire

- Voltee rápidamente el medidor y sacuda la base horizontalmente por 5 segundos y vuelva al medidor a la posición vertical. Repita el proceso de inversión y sacudida por un mínimo 45 segundos.
- Terminado el proceso anterior, coloque la parte superior del medidor a 45° y gire vigorosamente el medidor varias veces, voltee la base 1/3 de vuelta y repita el procedimiento. Repita el proceso por aproximadamente 1 minuto.





Procedimiento

Desplace del volumen de aire

- Ponga la unidad en posición vertical y afloje la parte superior para permitir que se estabilice cualquier presión que haya.
- El nivel del liquido se considera estable cuando no cambia mas de 0.25% de aire en un periodo de 2 minutos.
- Se checa la lectura al 0.25% mas cercano y se vuelve a tapar la unidad para volver a realizar un rodamiento por 1 minuto.
- Se destapa y se deja descansar un mínimo de 2 minutos o un máximo de 6 minutos, se toma la lectura y si no hubo una variación de mas de 0.25%, dicha lectura es tomada como la lectura final.



Procedimiento

Desplace del volumen de aire





Procedimiento

Desensamble el aparato

Descargue el recipiente en forma enérgica de una sola vez y examine los contenidos.





Procedimiento

Desplace del volumen de aire

Notas

Se permite como máximo un contenido de espuma del 2%.

Si se necesitan mas de 6 minutos para que el nivel se estabilice, deseche la prueba y comience una nueva prueba con una adición mayor de alcohol.

Si el contenido de aire es mayor a 9%, agregue copas calibradas para subir el nivel a un rango graduado y registre las copas añadidas.

Si se encuentran porciones de concreto sin alterar, el ensaye no tiene validez.





Reporte

Reporte el contenido de aire al:

Contenido de aire

0.25 % más cercano



Gracias por su participación
